

S3 Transfer Acceleration e Multipart Upload

Otimização de Upload para S3

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

Multipart Upload

Definição:

Divide arquivo grande em partes menores e faz upload paralelo

Quando Usar:

- Recomendado: arquivos maiores que 100 MB
- Obrigatório: arquivos maiores que 5 GB
- Máximo por objeto: 5 TB

Benefícios:

- Throughput melhorado: upload paralelo de partes
- Recuperação rápida: reenviar apenas parte com falha
- Pausar e retomar: pode interromper e continuar depois
- Upload de objetos grandes: até 5 TB

Especificações Técnicas:

- Número de partes: 1 a 10.000
- Tamanho de cada parte: 5 MB a 5 GB (exceto última)
- Última parte: pode ser menor que 5 MB

Processo de Multipart Upload

Passo 1: Iniciar Multipart Upload

CreateMultipartUpload API

Retorna Upload ID único

Passo 2: Upload das Partes

UploadPart API para cada parte

Cada parte recebe ETag único

Partes podem ser enviadas em paralelo

Partes podem ser enviadas em qualquer ordem

Passo 3: Completar Upload

CompleteMultipartUpload API

Enviar lista de ETags na ordem correta

S3 monta o arquivo final

Passo 4 (opcional): Abortar Upload

AbortMultipartUpload API

Remove partes já enviadas (libera espaço)

Lifecycle policy pode limpar uploads incompletos automaticamente

S3 Transfer Acceleration

Definição:

Acelera uploads e downloads usando CloudFront Edge Locations

Como Funciona:

- 1. Cliente conecta ao Edge Location mais próximo
- 2. Dados trafegam pela rede privada otimizada da AWS
- 3. Edge Location envia dados ao bucket via backbone AWS

Benefícios:

- Melhora performance em 50-500% para uploads globais
- Especialmente útil para distâncias longas
- Compatível com Multipart Upload

Configuração:

- Habilitar no bucket (Bucket Properties > Transfer Acceleration)
- Usar endpoint especial: <bucket>.s3-accelerate.amazonaws.com
- Precisa de DNS globalmente único para bucket

Custos:

- Taxa adicional por GB transferido
- Somente cobrado se houver melhoria de performance

Comparação e Casos de Uso

Multipart Upload

- Quando: arquivos grandes
- Benefício: paralelização
- Recuperação de falhas
- Uso: backups, videos, datasets

Transfer Acceleration

- Quando: distâncias longas
- Benefício: Edge Locations
- Melhora latência
- Uso: uploads globais, CDN

Boas Práticas:

- Combine ambos: multipart upload + transfer acceleration para máxima performance
- Configure lifecycle policy para limpar uploads incompletos (`AbortIncompleteMultipartUpload`)
- Use AWS CLI ou SDK com suporte nativo a multipart
- Teste performance com Transfer Acceleration Speed Comparison tool

Pontos-Chave



1. Multipart Upload

Recomendado para arquivos > 100 MB

Obrigatório para arquivos > 5 GB

1 a 10.000 partes, 5 MB a 5 GB cada

2. Transfer Acceleration

Usa CloudFront Edge Locations

Melhora 50-500% em uploads globais

Endpoint: <bucket>.s3-accelerate.amazonaws.com

3. Melhor Combinação

Use ambos para uploads grandes e globais

Configure lifecycle para limpar uploads incompletos

LEMBRE-SE: Se precisa otimizar upload de arquivos grandes > use Multipart Upload. Se é global > adicione Transfer Acceleration!